

利用核中函数对矩阵微分算子 进行因式分解

Alexl Kasman

摘要 正如所知, 利用一个多项式的某些根可以对该多项式做因式分解, 对于任意一个标量微分算子, 一个众所周知的结果提供了对该算子的一个因式分解, 如果给出了该算子核中一组线性无关函数的集合, 本文对此结果提供了对于矩阵系数微分算子的一个直接的推广.

1. 动机

常微分算子 (ODO) 是一个经常被用到的数学对象, 它把一个函数¹⁾ 通过其它一些指定函数与该函数的一些导数的乘积并相加, 转换为另一个函数. 用符号来表示, 一个常微分算子是“ ∂ ”的一个多项式, 其系数为 x 的函数. 具有非零系数的 ∂ 的最高幂次被称为该算子的阶 (order). 对于 x 的一个函数 f , 根据下述规则常微分算子作用在 f 上:

$$L = \sum_{i=0}^n \alpha_i(x) \partial^i \quad \text{蕴涵着} \quad L(f) = \sum_{i=0}^n \alpha_i(x) f^{(i)}(x). \quad (1)$$

对微分算子的极大兴趣来自于将它们用于写线性微分方程. 然而, 常微分算子也有非交换环的代数 (algebraic) 结构. 它们可以如同多项式那样地相加, 只要把相同 ∂ 幂次的系数组合在一起, 并且通过如下地推广对于两个单项式乘法的规则而定义常微分算子的乘法:

$$(\alpha(x) \partial^m) \circ (\beta(x) \partial^n) = \sum_{i=0}^m \binom{m}{i} \alpha(x) \beta^{(i)}(x) \partial^{m+n-i}. \quad (2)$$

虽然这个定义初看有点复杂, 事实上它只是微积分中通常的“积规则”的一个推论, 在这里它保证了相应于算子复合的乘法如我们所期望的那样. 即, 我们选择这个定义, 使得 $L \circ Q(f) = L(Q(f))$.

给了乘法规则 (2), 逆问题 因式分解 (factorization) 就自然地产生了. 对于常微分算子的一个因式分解方法 (factorization method) 令人吃惊地使我们回想其关于多项式的一个熟悉的事实. 如果 $x = \lambda$ 是多项式 $p(x)$ 的一个根, 那么我们知道它有一个因式 $x - \lambda$, 它是有这个性质的最简单的一次多项式. 类似地, 对于任何非零函数 $f(x)$, $\partial - f'/f$ 是在

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol. 123 (2016), No. 7, p. 704–709, Factorization of a Matrix Differential Operator Using Functions in Its Kernel, Alexl Kasman. Copyright ©the Mathematical Association of America 2016. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学协会授予译文出版许可.

作者的邮箱地址是 kasman@cofc.edu.

1) 本文中, “ x 的函数” 始终被理解为 “ x 的充分可微的 (sufficiently differentiable) 函数”, 即使没有特别指出其可微性. —— 原注

其核中有 f 的最简单的一阶微分算子, 并且, 如果 L 是任一有 f 在其核中的常微分算子, 则对于某个微分算子 Q 有 $L = Q \circ (\partial - f'/f)$. 此外, 正如所知, 一个多项式 p 的另外的根会容许 p 的进一步的因式分解, 我们可以把一个 n 阶的微分算子分解为 $n-k$ 阶和 k 阶的微分算子之积, 如果已知有 k 个线性无关的函数在此 n 阶算子的核中. 我们如下地利用 Wronsky (朗斯基) 行列式¹⁾来写出一般的陈述:

定理 1 (标量情形) 令 $\phi_1, \dots, \phi_m$ 是 m 个函数, 使得 $\text{Wr}(\phi_1, \dots, \phi_m) \neq 0$. 则 (a) 唯一一个对 $1 \leq i \leq m$ 满足 $K(\phi_i) = 0$ 的 m 阶首一微分算子 K , 是其对任意函数 $f(x)$ 的作用由公式 $K(f) = \text{Wr}(\phi_1, \dots, \phi_m, f) / \text{Wr}(\phi_1, \dots, \phi_m)$ 给出的微分算子. 以及 (b) 如果 L 是任一对 $1 \leq i \leq m$ 满足 $L(\phi_i) = 0$ 的微分算子, 则存在一个微分算子 Q , 使得 $L = Q \circ K$.

2. 矩阵情形

本文的目的是推广这个众所周知和有用的结果到矩阵系数的情形.²⁾ 一个矩阵系数常微分算子 (MODO) 仍是其系数依赖于 x 的 ∂ 的一个多项式, 但我们现在考虑的是那些系数是 $N \times N$ 矩阵. MODO 的乘法公式以及把 MODO 应用到函数上仍然是相同的 (见 (1) 和 (2)), 但是现在涉及到系数的乘积被理解为是矩阵积, 而函数 f 是一个 N 向量值函数.

定理 1 (a) 的矩阵类似已经出现在文献中. 例如, Etingof-Gelfand-Retakh [1] 允许我们利用拟行列式来产生一个具有特定核的首一 MODO. 然而, 不仅没有发表的对于 MODO 的定理 1 (b) 的类似, 而且许多研究者似乎都怀疑不能很好地推广到矩阵的情形. 定理 1 (b) 的通常的证明依赖于下述事实: 任一至多 n 阶的非零 ODO 有一个维数至多为 n 的核. 因而, 任一具有奇异首项系数的 MODO 有一个无穷维核这一事实对于推广证明和推理都是障碍, 因而怀疑对于 MODO 等价叙述的有效性.

因而, 这是一个好消息, 即, 下面的定理 2 (b) 确实完全把标量情形的结果推广到矩阵的情形而没有在首项系数, 阶或算子 L 的核上的任何附加限制. 除了证明这个新结果外, 还可以看到下面对于定理 1 和定理 2 (a) 提供了另一个新的证明.

定义 令 $\phi_1(x), \dots, \phi_{MN}(x)$ 是 N 向量值函数, 并令 Φ 是 $MN \times MN$ 分块 Wronsky 矩阵 (block Wronskian matrix)

$$\Phi = \begin{pmatrix} \phi_1 & \phi_2 & \cdots & \phi_{MN} \\ \phi'_1 & \phi'_2 & \cdots & \phi'_{MN} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi_1^{(M-1)} & \phi_2^{(M-1)} & \cdots & \phi_{MN}^{(M-1)} \end{pmatrix}. \quad (3)$$

注意, Φ 的前 N 行是所选的一些向量函数, 而其余的每个元素都是其上面 N 行元素的导数. 在 $N = 1$ 的情形, 这个矩阵的非奇异性与这些函数的线性无关性是显然等价的, 但是一般的这并不成立. 例如, 如果 $N = 2, M = 1, \phi_1 = (1 \ 1)^T$ 和 $\phi_2 = (x \ x)^T$, 则 $\det(\Phi) = 0$,

1) 诸函数 $\phi_i(x)$ 的 Wronsky 行列式 $\text{Wr}(\phi_1, \dots, \phi_m)$ 被定义为其 i 行 j 列元素为 $\frac{d^{i-1}}{dx^{i-1}} \phi_j(x)$ 的 $m \times m$ 矩阵. —— 原注

2) 另一类高维的推广是 偏 (partial) 微分算子的情形, [2] 中考虑了这种推广. —— 原注

即使 ϕ_1 和 ϕ_2 是 x 的线性无关函数.

为了简单起见,我们将在下面用以下的记号.符号 ϕ 将表示 $N \times MN$ 矩阵 $(\phi_1, \dots, \phi_{MN})$, 以及 $D(\phi) = 0$ 将用于以下叙述的速记: 对于 $1 \leq i \leq MN$, $D(\phi_i)$ 等于零向量 (即, 诸向量函数在某个线性算子 D 的核中). $N \times N$ 单位矩阵将只被写为 I , 更一般地, 对于任一自然数 m , $m \times m$ 单位矩阵记为 I_m .

现在可以确切地叙述我们的主要结果了.

定理 2 (矩阵情形) 如果诸函数 ϕ_i 被取得使 $\det \Phi \neq 0$, 则 (a) 微分算子

$$K = I\partial^M - (\phi_1^{(M)} \cdots \phi_{MN}^{(M)})\Phi^{-1} \begin{pmatrix} I \\ \partial I \\ \vdots \\ \partial^{M-1}I \end{pmatrix} \quad (4)$$

是阶为 M , 满足 $K(\phi) = 0$ 的唯一的非零 MODO K . (b) 如果 L 是任一使得 $L(\phi) = 0$ 的 MODO, 则存在一个 MODO Q , 使得 $L = Q \circ K$.

证明 对于一个自然数 $m \geq M$, 令 Φ_m 表示具有块分解的 $(mN + N) \times (MN + N)$ 矩阵

$$\Phi_m = \begin{pmatrix} \phi_1 & \phi_2 & \cdots & \phi_{MN} & I \\ \phi'_1 & \phi'_2 & \cdots & \phi'_{MN} & \partial I \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ \phi_1^{(m)} & \phi_2^{(m)} & \cdots & \phi_{MN}^{(m)} & \partial^m I \end{pmatrix}.$$

对于阶至多为 m 的一个 MODO L , 有

$$L = \sum_{i=0}^m \alpha_i(x) \partial^i \iff (\alpha_0 \alpha_1 \cdots \alpha_m) \Phi_m = (L(\phi_1) \cdots L(\phi_{MN})L), \quad (5)$$

这几乎是一个显然的观察. 即, 对于 L 的任一选择, 由其系数组成的 $N \times (mN + N)$ 矩阵 α 与 Φ_m 之积以向量 $L(\phi_i)$ 为其第 i 列 ($1 \leq i \leq MN$), 且其最后一个 $N \times N$ 块是该算子本身的一个拷贝, 并且反之, 对任一 $N \times (mN + N)$ 矩阵 α , 它与 Φ_m 之积产生了一个矩阵, 它记录了一个微分算子及其在如 (5) 中每个向量函数上的作用.

在 $m = M$ 以及诸 $N \times N$ 块 α_i 由

$$\alpha = (\alpha_0 \cdots \alpha_M) = (-\phi_1^{(M)} \cdots -\phi_{MN}^{(M)} I) \begin{pmatrix} \Phi^{-1} & 0 \\ 0 & I \end{pmatrix}$$

定义时, 对于某个 MODO K , (5) 中的乘积 $\alpha \Phi_m$ 等于

$$(-\phi_1^{(M)} \cdots -\phi_{MN}^{(M)} I) \begin{pmatrix} \Phi^{-1} & 0 \\ 0 & I \end{pmatrix} \Phi_M = (-\phi^{(M)} I) \begin{pmatrix} I_{MN} & B \\ \phi^{(M)} & \partial^M I \end{pmatrix} = (0 \ K).$$

因为在块 B 中诸 MODO 的阶至多为 $M-1$, 因此 K 是阶为 M 的首一 MODO. 我们知道, 因为前 MN 列皆为零, 记录了它在诸函数 ϕ_i 上的作用, 因此 $K(\phi) = 0$. 因为拟行

列式 $|\Phi_M|_{M+1, M+1}$, 这个算子 K 可以用公式 (4) 被等价地产生, 该拟行列式中 Φ_M 被视作为其元素为 $N \times N$ 矩阵的一个 $(M+1) \times (M+1)$ 矩阵, 或被视作为矩阵 Φ_M 中可逆块 Φ 的 Schur (舒尔) 补. 这就证明了在 (a) 中所保证的算子 K 的存在性 (*existence*). (这也可以用许多其他途径来得到, 包括只用对 $K(\phi_i)$ 的直接计算, 但是用我们的方法来做使我们可以更好地证明断言的其余部分.)

令 G 是 $(mN + N) \times (mN + N)$ 矩阵, 其分解为 $N \times (mN + N)$ 块如下

$$G = \begin{pmatrix} G_0 \\ G_1 \\ \vdots \\ G_m \end{pmatrix} \quad \text{使得} \quad \begin{pmatrix} G_0 \\ G_1 \\ \vdots \\ G_{M-1} \end{pmatrix} = (\Phi^{-1} \ 0),$$

并对于 $i \geq M$, 块行 $G_i = (g_{i0} \ g_{i1} \ \cdots \ g_{im})$ 中的诸函数 g_{ij} 由方程 $\partial^{i-M} \circ K = \sum_{j=0}^m g_{ij}(x) \partial^j$ 所定义. 考虑乘积 $G\Phi_m$. 其前 MN 行有形式 (I_{MN}, B) , 因为 $\Phi^{-1}\Phi = I_{MN}$. 对于 $i \geq M$, 块行 G_i 与 Φ_m 的乘积被设计为使得 MODO $\partial^{i-M} \circ K$ 显现为其最后一个 $N \times N$ 块. 根据 (5), 以前的诸列是在那个算子作用下的 ϕ 的像, 但是 $\partial^{i-M} \circ K(\phi) = 0$, 因而

$$G\Phi_m = \begin{pmatrix} I_{MN} & B \\ 0 & K \\ 0 & \partial \circ K \\ \vdots & \vdots \\ 0 & \partial^{m-M} \circ K \end{pmatrix}. \quad (6)$$

现在, 假设 L 是任一阶至多为 m 的满足 $L(\phi) = 0$ 的 MODO. 如 (5) 中那样标记其系数, 并考虑 $N \times (mN + N)$ 矩阵¹⁾ $\mathbf{q} = (\alpha_0 \cdots \alpha_m)G^{-1}$ 和矩阵 $\Psi = G\Phi_m$ 的乘积. 一方面, 因为 G^{-1} 和 G 抵消了, 因此 $\mathbf{q}\Psi = (\alpha_0 \cdots \alpha_m)\Phi_m$ 等于 (5) 中右端的表达式. 特别地, 在假设 $L(\phi) = 0$ 下它有形式 $(0 \cdots 0 \ L)$.

另一方面, 由块分解 $\mathbf{q} = (q_0 \ \dots \ q_m)$ 定义 $N \times N$ 个函数 q_i , 并利用 (6) 中 $\Psi = G\Phi_m$ 的块形式, 则很清楚 $\mathbf{q}\Psi$ 也等于 $(q_0 \ q_1 \ \dots \ q_{M-1} \ L)$, 因为块 I_{MN} 分辨出并保持前 M 个系数块.

组合这两个观察, 我们得到, 对于 $0 \leq i \leq M-1$ 有 $q_i = 0$. 在乘积 $\mathbf{q}\Psi$ 中只考虑最后一个块列, 我们得到 L 作为包含诸函数 q_i 和的一个表达式, 这些函数作为用 $G\Phi_m$ 最后一个块列中算子相乘的系数, 但由于那些系数的前 M 个为零这一事实, 这就简化为

$$L = \sum_{i=M}^m q_i (\partial^{i-M} \circ K) = \left(\sum_{i=0}^{m-M} q_{i+M} \partial^i \right) \circ K.$$

这样, 上面括号中的算子就是满足 (b) 中断言的算子 Q .

最后, 假设 $\hat{K}$ 还是一个阶为 M , 满足 $\hat{K}(\phi) = 0$ 的首一 MODO. 则 $D = K - \hat{K}$ 是阶

1) 矩阵 G 是可逆的, 因为其左上 $MN \times MN$ 块 (Φ^{-1}) 是可逆的, 并且下面是沿着对角线都是 1 的下三角矩阵. —— 原注

严格小于 M , 具有同一性质的一个算子. D 有严格小于 M 的阶, 并且对于某个 MODO Q 也满足 $D = Q \circ K$ 的唯一方式是 $Q = D = 0$, 这就证明了 K 的唯一性, 因而完成了证明. ■

3. 例

考虑 $M = N = 2$ 的情形以及一些向量函数

$$\phi_1 = \begin{pmatrix} x^3 \\ -x^3 \end{pmatrix}, \quad \phi_2 = \begin{pmatrix} x^2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \phi_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ x \end{pmatrix}, \quad \phi_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

则 (3) 中的块 Wronsky 矩阵是

$$\Phi = \begin{pmatrix} x^3 & x^2 & 0 & 1 \\ -x^3 & 0 & x & 0 \\ 3x^2 & 2x & 0 & 0 \\ -3x^2 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

其可逆性保证了存在唯一的二阶首一 MODO, 它的核包含了所有这 4 个向量函数. 利用 (4), 我们可以容易地确定这个算子是

$$K = I\partial^2 + \begin{pmatrix} -\frac{1}{x} & \frac{3}{2x} \\ 0 & -\frac{3}{x} \end{pmatrix} \partial + \begin{pmatrix} 0 & -\frac{3}{2x^2} \\ 0 & \frac{3}{x^2} \end{pmatrix}.$$

另一个, 显然也有每个 ϕ_i 在其核中的 MODO 是

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \partial^3.$$

特别地, 因为 L 的首项系数非零而且是奇异的, 一种情形在 $N = 1$ 的情形中不能发生, 没有以上的定理, 在 L 和 K 之间存在一种代数关系就不是很清楚的. 然而, 定理 2 使我们确信, 有这些向量在其核中的任一 MODO 必定以 K 作为一个合适的因式, 因而必定有一个微分算子 Q , 使得 $L = Q \circ K$. (事实上, 我们可以验证

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \partial + \begin{pmatrix} \frac{1}{x} & \frac{3}{2x} \\ \frac{1}{x} & \frac{3}{2x} \end{pmatrix}$$

实现了这个因式分解.)

致谢 (略)

参考文献

- [1] P. Etingof, I. Gelfand, and V. Retakh, Factorization of differential operators, quasideterminants, and nonabelian Toda field equations, Math. Res. Letters 4 (1997), no. 2-3, 413-425.
- [2] A. Kasman, Kernel Inspired Factorizations of Partial Differential Operators, The Journal of Mathematical Analysis and Applications 234/2 (1999) p. 580-591.

(陆柱家 译 童欣 校)